நிறைகளின் அமைப்பு உள்ளபோது பெற்றுள்ள ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்களின் வேறுபாட்டிற்கு சமம் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது.

அதாவது $U(r) = U(r) - U(\infty)$.

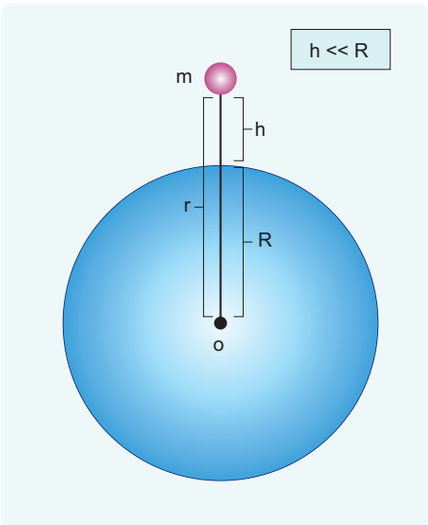
ஆனால் இங்கு $U(\infty) = 0$ என ஆதாரப்புள்ளியை நாம் தேர்ந்தெடுத்து உள்ளோம்.

ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலானது எப்பொழுதும் எதிர்க் குறி மதிப்பு பெறும். ஏனெனில் முடிவிலாத் தொலைவிலிருந்து நிறைகள் (அமைப்பு) ஒன்றையொன்று மெதுவாக நெருங்கி வரும்போது அமைப்பால் வேலை செய்யப்படுகிறது.

ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் $U(r)$ ன் அலகு ஜூல் (Joule). மேலும் இது ஸ்கேலார் அளவு ஆகும். ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றலானது நிறைகளையும் அவற்றுக்கு இடையேயான தொலைவினையும் சார்ந்தது.

## 6.2.4 புவியின் பரப்புக்கு அருகே ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்

புவியிலிருந்து h உயரத்திற்கு கொண்டு செல்லப்பட்ட நிறை m இல் நிலை ஆற்றல் 'mgh' (படம் 6.14) சேமிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை அலகு 4 இல் ஏற்கனவே விவாதித்துள்ளோம்.




படம் 6.14 புவிமையத்திலிருந்து r தொலைவில் வைக்கப்பட்டுள்ள நிறை

இச்சமன்பாட்டை, ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல் வழியேயும் தருவிக்கலாம்.

புவிமையத்திலிருந்து $r$ தொலைவில் உள்ள நிறை m மற்றும் புவியையும் சேர்த்து ஒரு அமைப்பாகக் கருதுவோம்.

இந்த அமைப்பின் ஈர்ப்பு நிலை ஆற்றல்

$$U = -\frac{GM_e m}{r} \qquad (6.30)$$

இங்கு $r = R_e + h$ மேலும் $R_e$ புவியின் ஆரம் ஆகும்.

$$U = -G\frac{M_e m}{(R_e + h)} \qquad (6.31)$$

சமன்பாடு (6.31) ஐ நாம் கீழ்க்கண்டவாறு மாற்றி அமைக்கலாம்.

$$U = -G\frac{M_e m}{R_e(1 + h/R_e)}$$

$$U = -G\frac{M_e m}{R_e}(1 + h/R_e)^{-1} \qquad (6.32)$$

இங்கு $h << R_e$. எனவே

ஈருறுப்புத் தேற்றத்தை (Binomial theorem) பயன்படுத்தி விரிவுபடுத்தி பின்பு உயர் அடுக்கு உறுப்புகளை புறக்கணித்தால், நாம் பெறுவது

$$U = -G\frac{M_e m}{R_e}\left(1 - \frac{h}{R_e}\right). \qquad (6.33)$$

புவியின் பரப்பில் நிறை $m$ உள்ளபோது,

$$G\frac{M_e m}{R_e} = mgR_e \qquad (6.34)$$

என்பது நாம் அறிந்ததே.

சமன்பாடு 6.34 ஐ 6.33 இல் பிரதியிட

$$U = -mgR_e + mgh \qquad (6.35)$$



UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 15 06-01-2023 16:04:07